

Atividade da aula 14

Vitória Barbara Vargas

```
CREATE TABLE autor (  
  id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL);
```

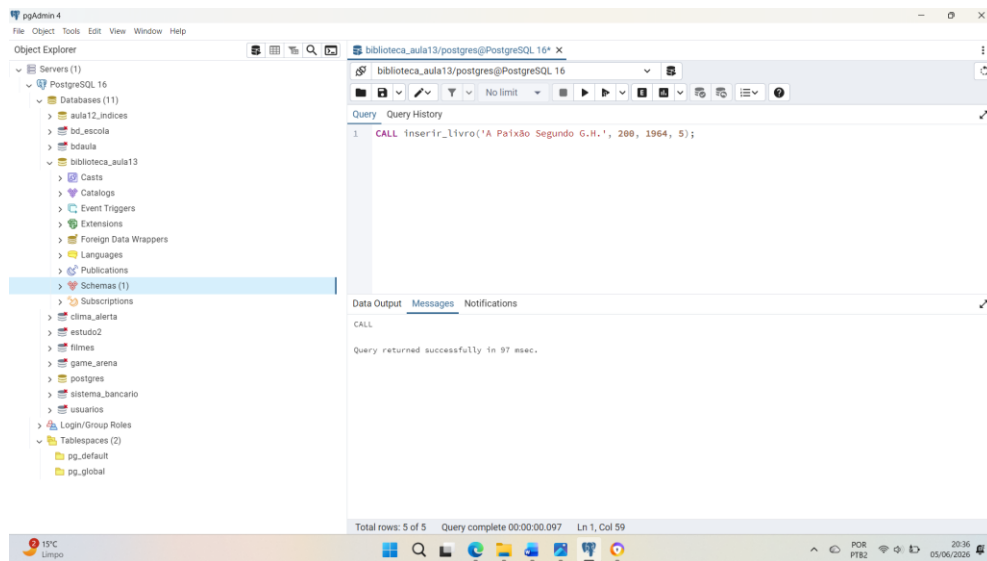
```
INSERT INTO autor (nome) VALUES  
( 'Machado de Assis'),  
( 'Guimarães Rosa'),  
( 'Jorge Amado'),  
( 'J.R.R. Tolkien'),  
( 'Clarice Lispector');
```

Exercício 1 – Lógica e Condição

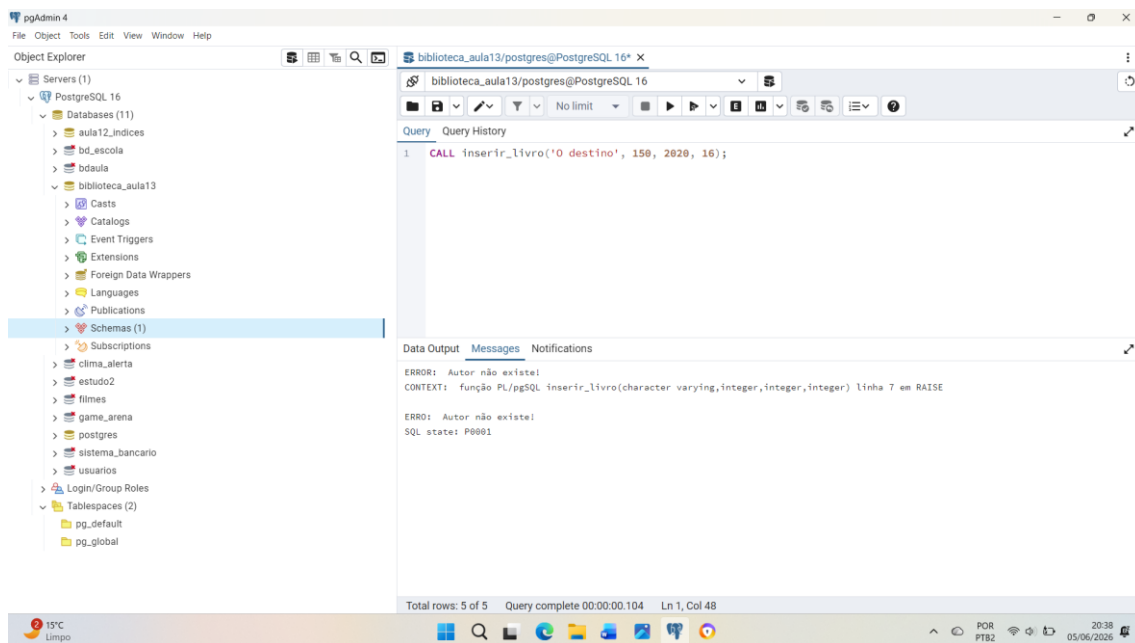
Criar uma procedure que: Insira um livro somente se o autor existir

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(  
  p_titulo VARCHAR,  
  p_paginas INT,  
  p_ano INT,  
  p_id_autor INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN  
    INSERT INTO livros (titulo, numero_paginas, ano_publicacao, autor)  
    VALUES (p_titulo, p_paginas, p_ano, (SELECT nome FROM autor WHERE id_autor =  
p_id_autor));  
  ELSE  
    RAISE EXCEPTION 'Autor não existe!';  
  END IF;  
END;  
$$;
```

CALL inserir_livro('A Paixão Segundo G.H.', 200, 1964, 5);



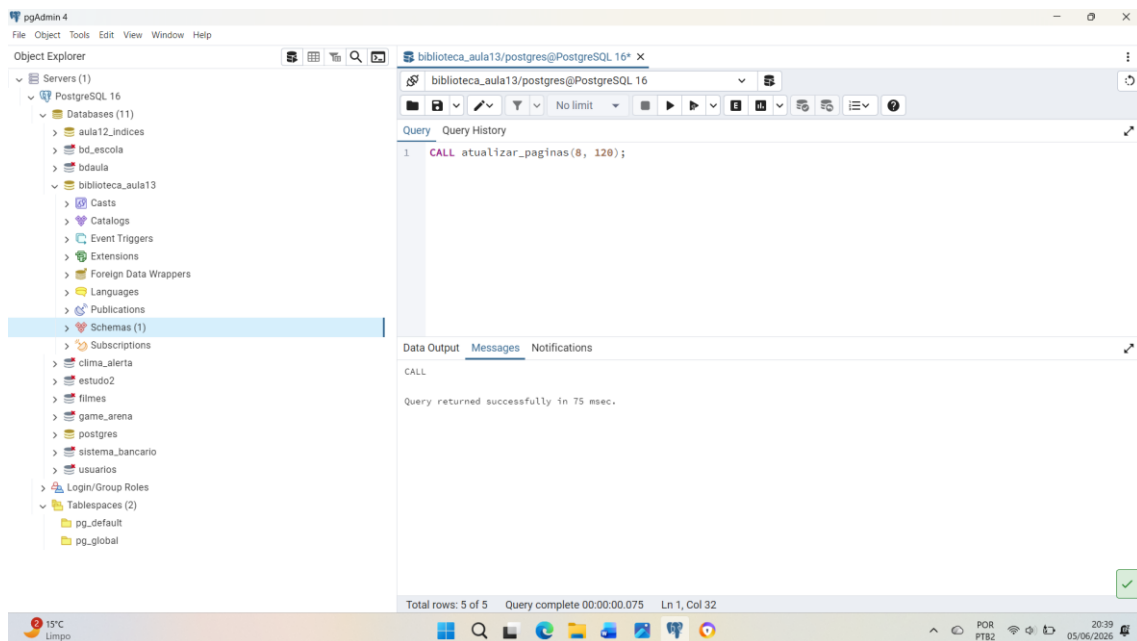
CALL inserir_livro('O destino', 150, 2020, 16);



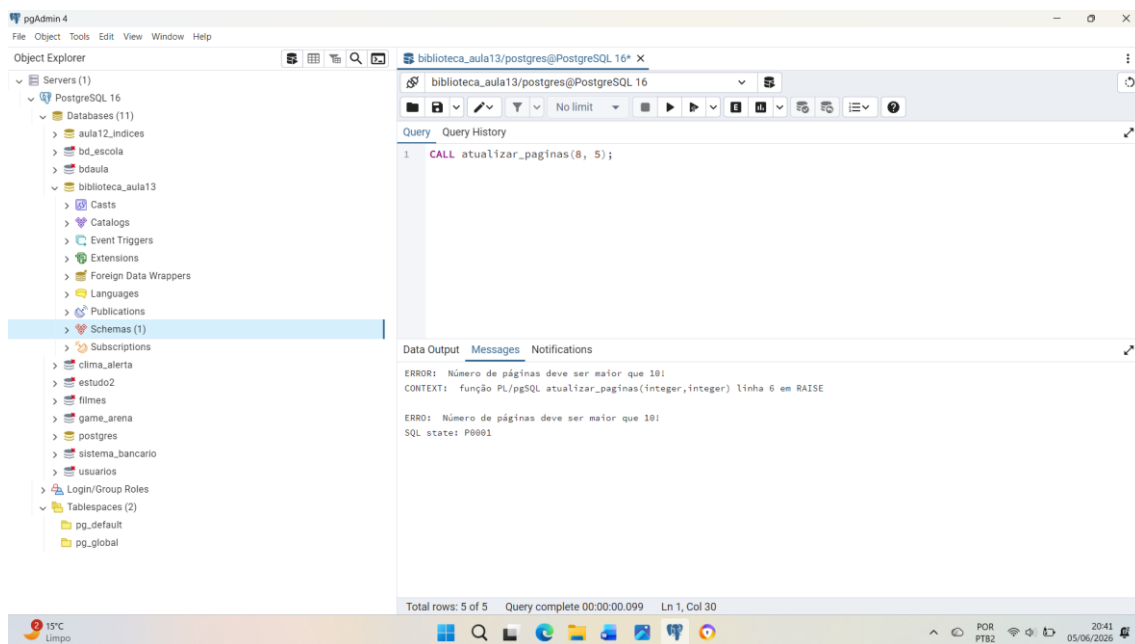
Exercício 2 – Atualização com regra

Criar uma procedure que, atualize o número de páginas de um livro, mas só permita valores maiores que 10 caso contrário exibir erro.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(  
    p_id INT,  
    p_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    IF p_paginas > 10 THEN  
        UPDATE livros SET numero_paginas = p_paginas WHERE id = p_id;  
    ELSE  
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que 10!';  
    END IF;  
END;  
$$;  
  
CALL atualizar_paginas(8, 120);
```



CALL atualizar_paginas(8, 5);

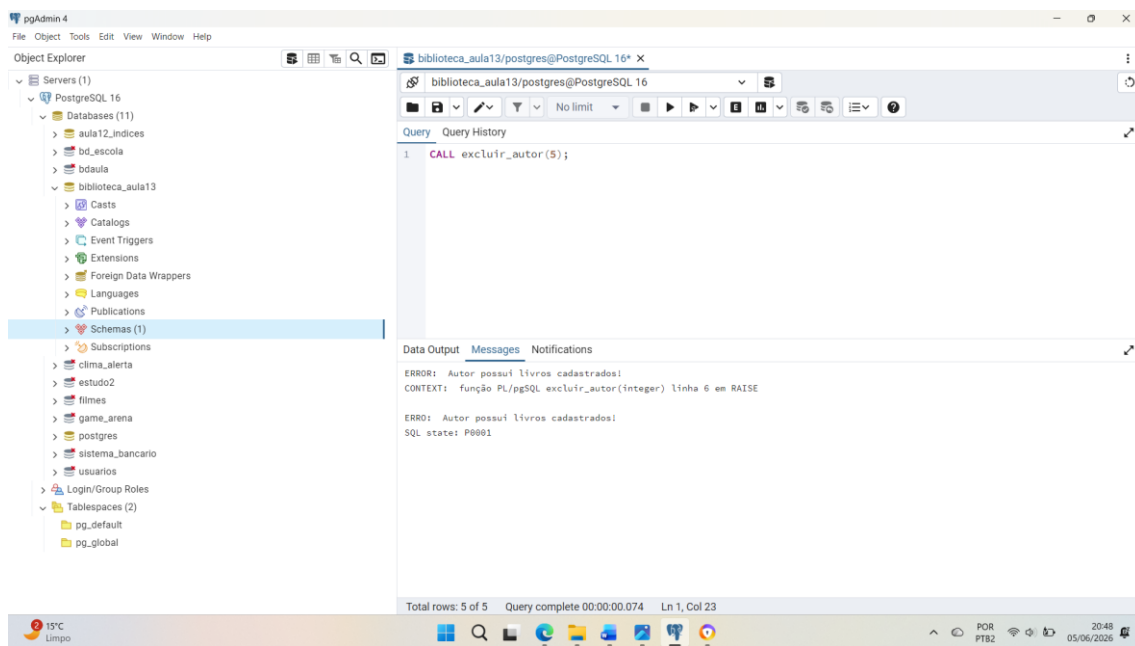


Exercício 3 – Operação composta

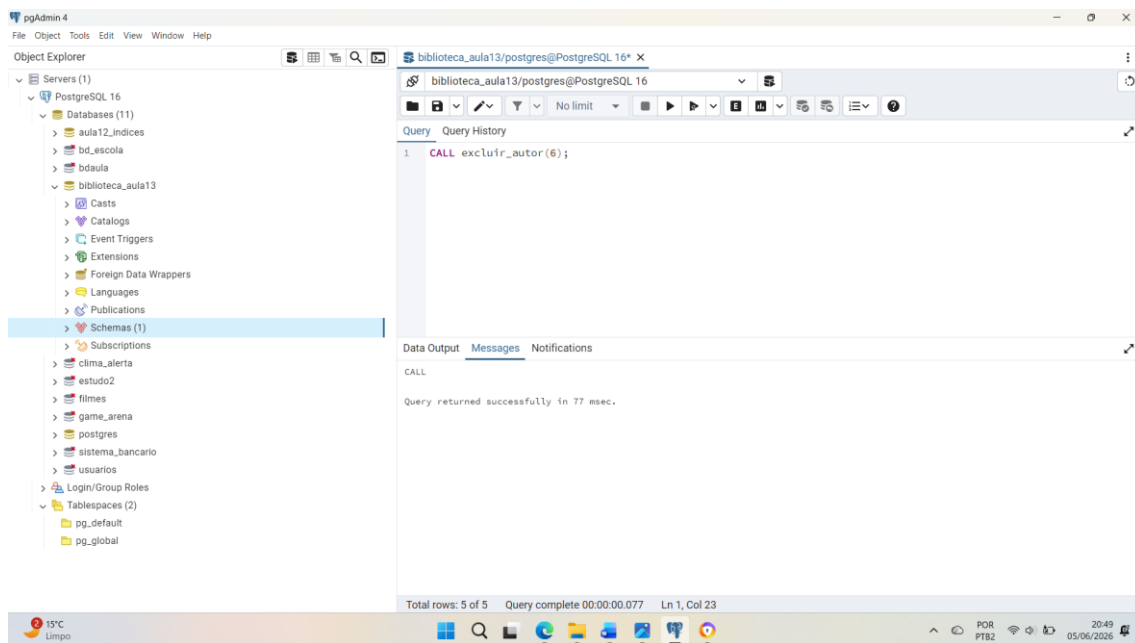
Criar uma procedure que exclua um autor, mas só permita se ele não tiver livros cadastrados.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM livros WHERE autor = (SELECT nome FROM autor
WHERE id_autor = p_id_autor)) THEN
        DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
    ELSE
        RAISE EXCEPTION 'Autor possui livros cadastrados!';
    END IF;
END;
$$;
```

CALL excluir_autor(5);



CALL excluir_autor(6);



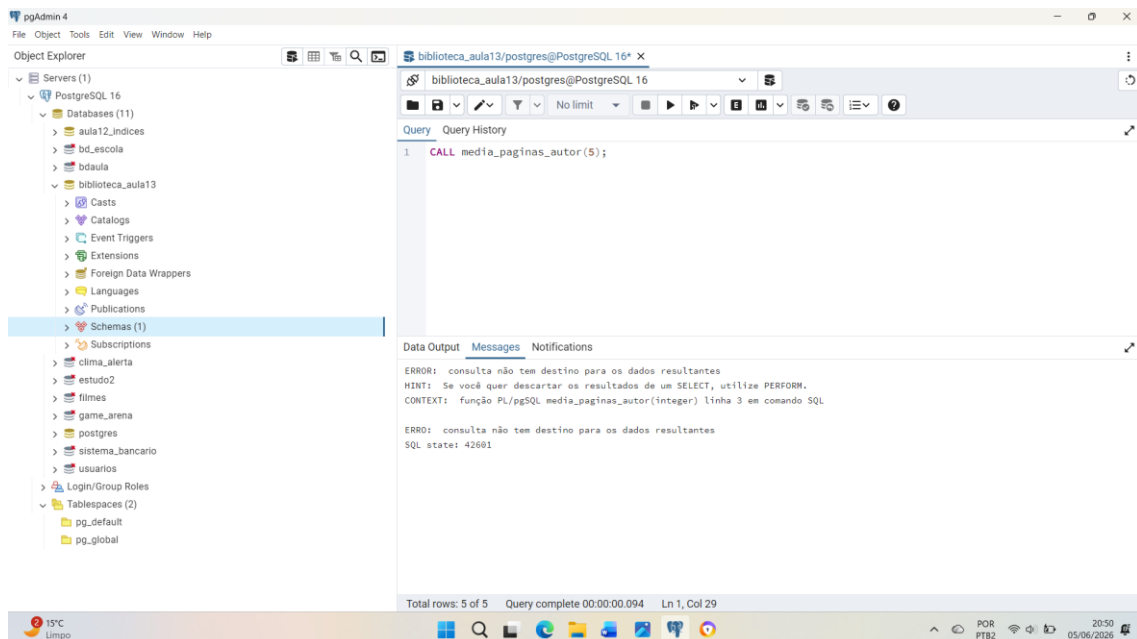
Exercício 4 – Procedure com cálculo

Criar uma procedure que receba `id_autor`, retorne (via `SELECT` dentro da procedure):

- Nome do autor
- Média de páginas dos livros

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_autor(p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    SELECT nome, AVG(numero_paginas)
    FROM autor a
    JOIN livros l ON l.autor = a.nome
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY nome;
END;
$$;
```

`CALL media_paginas_autor(5);`



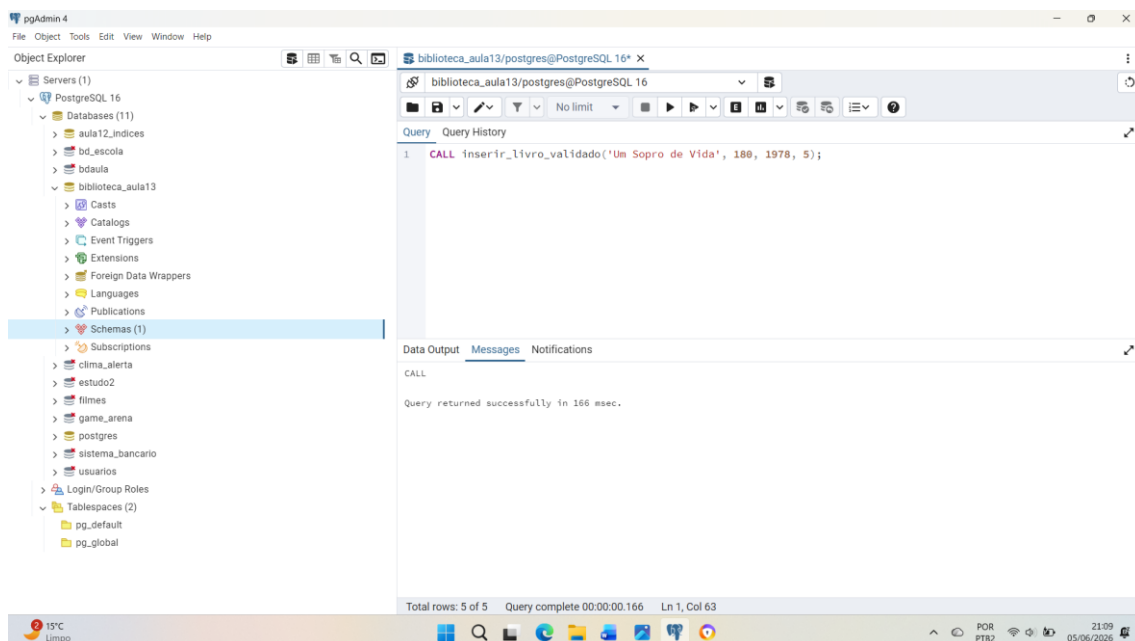
Exercício 5 – DESAFIO

Criar uma procedure que insira um livro - Aplique todas as validações:

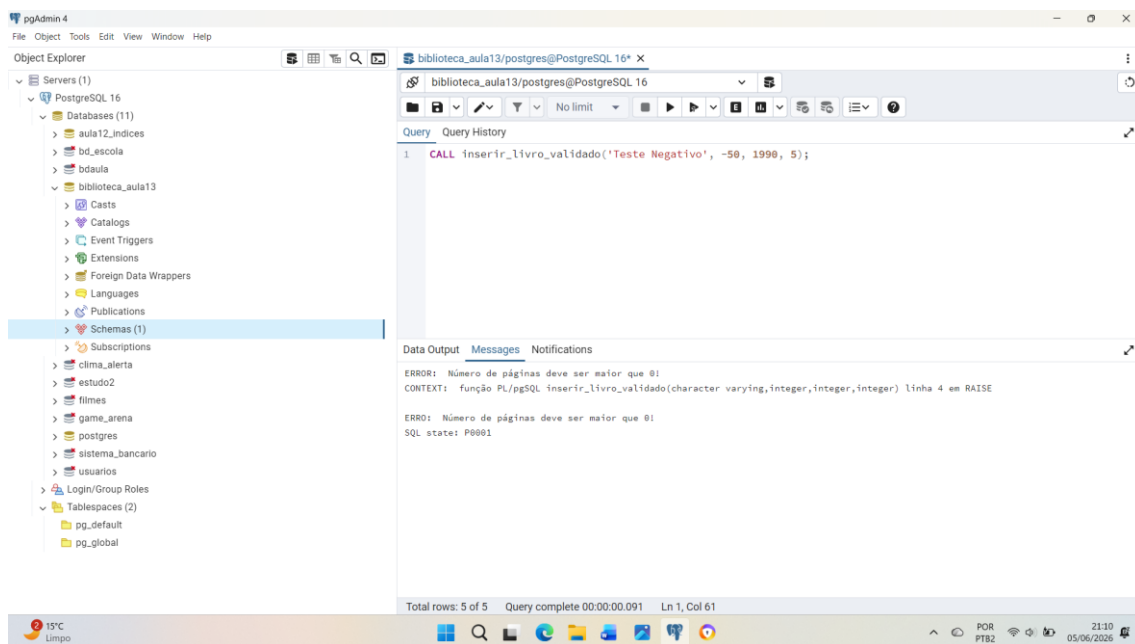
- páginas > 0
- título não pode ser vazio
- autor deve existir - Se tudo estiver correto: insere - Caso contrário: erro com mensagem clara

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(  
    p_titulo VARCHAR,  
    p_paginas INT,  
    p_ano INT,  
    p_id_autor INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    IF p_paginas <= 0 THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que 0!';  
    ELSIF p_titulo = '' THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio!';  
    ELSIF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Autor não existe!';  
    ELSE  
        INSERT INTO livros (titulo, numero_paginas, ano_publicacao, autor)  
        VALUES (p_titulo, p_paginas, p_ano, (SELECT nome FROM autor WHERE id_autor =  
p_id_autor));  
    END IF;  
END;  
$$;
```

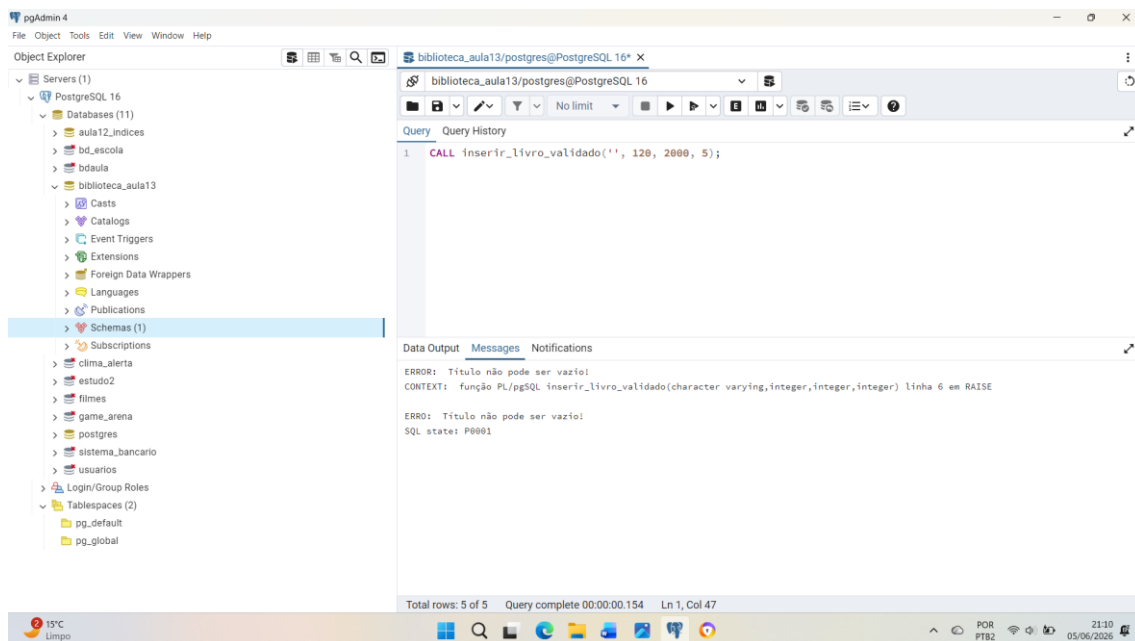
CALL inserir_livro_validado('Um Sopro de Vida', 180, 1978, 5);



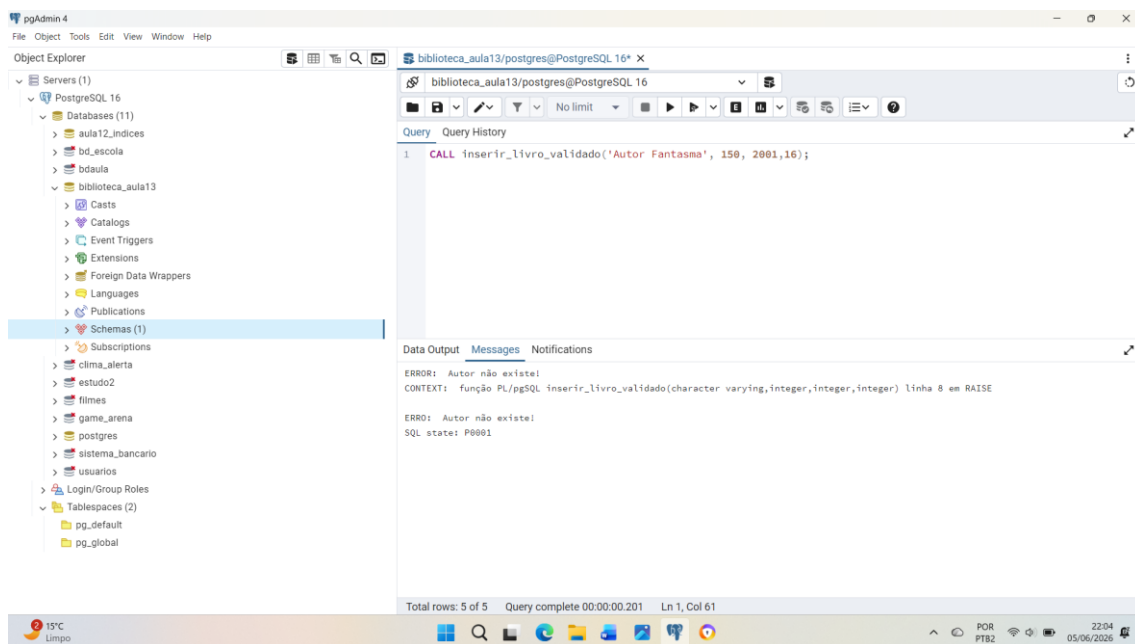
CALL inserir_livro_validado('Teste Negativo', -50, 1990, 5);



CALL inserir_livro_validado('', 120, 2000, 5);



CALL inserir_livro_validado('Autor Fantasma', 150, 2001,16);



Exercício 6 – DESAFIO

Insira um livro com páginas negativas, depois mostre: - Procedure bloqueando isso

CALL inserir_livro_validado('Teste Bloqueio', -10, 2023, 5);

